

Aula Extra E1 — Análise de Agrupamento: k -Médias

Curso de Aprendizado de Máquina — UFRJ

Leitura recomendada: AME cap. 11; ISLP §12.4

Objetivos da aula

Ao final desta aula o aluno deve ser capaz de:

- situar o **aprendizado não supervisionado** e o problema de *agrupamento*;
- escolher uma medida de **dissimilaridade** adequada ao contexto;
- formular o objetivo do k -**médias** (soma de quadrados intra-grupo) e executar o **algoritmo de Lloyd**;
- explicar por que o k -médias cai em mínimos locais e como o k -**médias++** ajuda;
- escolher o número de grupos K (cotovelo, silhueta);
- descrever o **agrupamento hierárquico** e o dendrograma.

Em sala

Viramos a chave para o Bloco III: aqui *não há rótulos Y* . O objetivo deixa de ser “prever” e passa a ser “descobrir estrutura”. Pergunta de abertura: “*sem uma resposta certa, como sabemos se um agrupamento é bom?*” — pergunta genuinamente mais difícil que em aprendizado supervisionado.

1 Aprendizado não supervisionado

Até aqui observávamos pares $(\mathbf{X}_i, Y_i)$. No **aprendizado não supervisionado** observamos apenas as covariáveis $\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_n$, *sem* rótulos, e buscamos estrutura nos dados. Duas grandes tarefas: *agrupamento* (esta aula) e *redução de dimensionalidade* (Aula E2).

Atenção

Sem rótulos, não há “risco” nem “erro de teste” no sentido das aulas anteriores. A avaliação é mais sutil e frequentemente subjetiva: o agrupamento é “bom” se for *útil* e *interpretável* no problema. Isso torna a validação um ponto delicado — volte a esta caixa ao discutir a escolha de K .

2 O problema de agrupamento

Agrupar (clustering) é particionar os índices $\{1, \dots, n\}$ em grupos $C_1, \dots, C_K$ disjuntos cuja união é o todo, de modo que elementos do *mesmo* grupo sejam *parecidos* e elementos de grupos *diferentes* sejam *distintos*. “Parecido” exige uma medida de **dissimilaridade** $d(\mathbf{x}_i, \mathbf{x}_j)$. Exemplos:

Medida	$d(\mathbf{x}_i, \mathbf{x}_j)$
Euclidiana	$\sum_{k=1}^d (x_{i,k} - x_{j,k})^2$
Manhattan	$\sum_{k=1}^d x_{i,k} - x_{j,k} $
Cosseno	$1 - \frac{\mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_j}{\ \mathbf{x}_i\ \ \mathbf{x}_j\ }$
Jaccard	adequada a dados binários (presença/ausência)

Ideia central

A escolha da medida *define* o que significa “grupo”. A distância cosseno é padrão em texto (Aula E3); a euclidiana é a hipótese embutida no k -médias; Jaccard serve a dados de presença/ausência. **Escolher a dissimilaridade é a primeira decisão de modelagem.**

3 k -Médias

O k -médias usa a distância **euclidiana** e exige fixar K de antemão. Busca a partição que minimiza a **soma de quadrados dentro dos grupos** (WCSS):

$$\min_{C_1, \dots, C_K} \sum_{k=1}^K \frac{1}{|C_k|} \sum_{i,j \in C_k} d^2(\mathbf{x}_i, \mathbf{x}_j) = \min_{C_1, \dots, C_K} \sum_{k=1}^K \sum_{i \in C_k} \|\mathbf{x}_i - \mathbf{c}_k\|^2, \quad (1)$$

onde $\mathbf{c}_k = \frac{1}{|C_k|} \sum_{i \in C_k} \mathbf{x}_i$ é o **centroide** do grupo k (a igualdade acima é um fato útil: minimizar a dispersão par-a-par equivale a minimizar a soma das distâncias aos centroides).

Atenção

Há K^n partições possíveis: otimizar (1) exatamente é inviável. Usamos uma heurística iterativa — o algoritmo de Lloyd — que encontra um *mínimo local*.

3.1 Algoritmo de Lloyd

Algoritmo de Lloyd (k -médias)

1. **Inicialização:** escolha K centroides $\mathbf{c}_1, \dots, \mathbf{c}_K$ (ex. aleatoriamente entre os dados). Itere até convergir:
2. **Atribuição:** associe cada ponto ao centroide mais próximo, $C_k = \{\mathbf{x}_i : \arg \min_r \|\mathbf{x}_i - \mathbf{c}_r\| = k\}$.
3. **Atualização:** recalcule cada centroide como a média do seu grupo, $\mathbf{c}_k \leftarrow \frac{1}{|C_k|} \sum_{i \in C_k} \mathbf{x}_i$.

Proposição 3.1 (Lloyd não aumenta a WCSS). *Cada iteração do algoritmo de Lloyd não aumenta o objetivo (1); como há finitas partições, o algoritmo converge em número finito de passos.*

Esboço. O passo de *atribuição* reduz (ou mantém) a soma das distâncias ao centroide, pois cada ponto vai ao centroide mais próximo. O passo de *atualização* também reduz (ou mantém), pois a média é o ponto que minimiza $\sum_{i \in C_k} \|\mathbf{x}_i - \mathbf{c}\|^2$ (Proposição análoga à da Aula 01). Como o objetivo decresce monotonicamente e só há finitas partições, há convergência.

Atenção: Mínimos locais e inicialização

Lloyd converge para um mínimo *local* que **depende da inicialização**: sementes ruins levam a agrupamentos ruins. Soluções:

- rodar várias vezes com inícios diferentes e ficar com a menor WCSS (`n_init` no `scikit-learn`);
- usar *k-médias++*: escolhe os centroides iniciais *espalhados* — o primeiro ao acaso e cada seguinte com probabilidade proporcional ao quadrado da distância ao centroide mais próximo já escolhido, $p_i \propto D^2(\mathbf{x}_i)$. Aumenta muito a chance de bom resultado.

3.2 Escolhendo o número de grupos K

K é o “*tuning parameter*”, mas *sem* um erro de teste para minimizar. Heurísticas:

Cotovelo plote a WCSS contra K . Ela sempre cai com K (com $K = n$, WCSS = 0); procure o “cotovelo”, onde o ganho marginal despenca.

Silhueta mede, para cada ponto, quão melhor ele se encaixa no seu grupo do que no vizinho mais próximo. Escolha K que maximiza a silhueta média.

Exemplo 3.2 (Compressão de imagens). Trate cada *pixel* como um ponto em $\mathbb{R}^3$ (cores R, G, B) e rode *k-médias* com K pequeno. Substituindo cada pixel pela cor do seu centroide, a imagem passa a usar só K cores — uma **compressão** (quantização de cor). K controla a qualidade. (É o exemplo do [AME].)

4 Agrupamento hierárquico

Ao contrário do *k-médias*, o agrupamento hierárquico (*aglomerativo*) **não exige fixar K** e produz uma hierarquia de grupos:

1. comece com cada ponto em seu próprio grupo;
2. repetidamente *funda* os dois grupos mais próximos;
3. pare quando restar um único grupo.

O resultado é um **dendrograma** (árvore), que se “corta” a uma altura para obter o número desejado de grupos. A noção de “distância entre grupos” é o *linkage*:

Linkage	Distância entre grupos A e B
Completo (<i>complete</i>)	$\max_{i \in A, j \in B} d(\mathbf{x}_i, \mathbf{x}_j)$ — grupos compactos
Simples (<i>single</i>)	$\min_{i \in A, j \in B} d(\mathbf{x}_i, \mathbf{x}_j)$ — tende a “encadear”
Médio (<i>average</i>)	média das distâncias entre pares
Ward	minimiza o aumento da WCSS na fusão

Ideia central

k-médias vs. hierárquico: o primeiro exige K e supõe grupos “esféricos” (euclidianos), mas é rápido e escala bem; o segundo dispensa K , dá uma visão multiescala (dendrograma) e aceita qualquer dissimilaridade, mas é mais caro ($O(n^2)$ ou pior).

Atenção

Ambos são sensíveis à **escala** das covariáveis (usam distâncias) — *padronize* antes (Aula 07). E lembre: o *k*-médias *sempre* devolve *K* grupos, mesmo que não haja estrutura de grupos nenhuma nos dados. Interprete com ceticismo.

5 Prática em Python

```
1 from sklearn.cluster import KMeans, AgglomerativeClustering
2 from sklearn.preprocessing import StandardScaler
3 from sklearn.metrics import silhouette_score
4 import numpy as np
5
6 Xs = StandardScaler().fit_transform(X) # padronizar e essencial
7
8 # k-medias com k-medias++ e varios inicios; metodo do cotovelo
9 wcss = []
10 for k in range(2, 11):
11     km = KMeans(n_clusters=k, init="k-means++", n_init=10, random_state=0).fit(Xs)
12     wcss.append(km.inertia_) # inertia_ = WCSS
13     print(k, "silhueta:", silhouette_score(Xs, km.labels_))
14
15 # hierarquico (Ward), cortando em 3 grupos
16 rotulos = AgglomerativeClustering(n_clusters=3, linkage="ward").fit_predict(Xs)
```

Os materiais EXTRA K-medias (slides e notebook) exploram o *k*-médias, incluindo o exemplo de compressão de imagem.

Resumo

- Aprendizado **não supervisionado**: sem rótulos; busca-se estrutura. Avaliação é subjetiva.
- *Agrupamento*: partição com grupos internos homogêneos; a **dissimilaridade** é a primeira decisão.
- *k*-médias: minimiza a WCSS (1) via **Lloyd**; converge a um mínimo *local* $\Rightarrow$ use *k*-médias++ e vários inícios.
- Escolha de *K*: *cotovelo* (WCSS) e *silhueta*.
- **Hierárquico**: dendrograma, *linkages*; dispensa *K*.
- Sempre *padronize*; *k*-médias supõe grupos esféricos e sempre devolve *K* grupos.

Leitura recomendada. [AME] Capítulo 11 (§11.1 *k*-médias, §11.2 espectral, §11.3 hierárquico); [ISLP] §12.4 (*Clustering Methods: k*-médias e hierárquico).